



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Estática	Clave de Asignatura: EST211
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatorio	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 4.87	Requisito: OMI/STCWS/SEP	Instalaciones: A,L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	6	78

OBJETIVO GENERAL

Resolver problemas relacionados con la mecánica de los sólidos rígidos, usando los elementos teóricos, para comprender la estructura de los puentes y del buque y extremar las precauciones en las maniobras.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Principios y Conceptos fundamentales de la Estática 1.1 La ley del paralelogramo. 1.2 Principio de transmisibilidad. 1.3 Las tres leyes de Newton. 1.4 Sistemas de unidades.	Conocer los principios de la Estática por medio de definiciones y conceptos, así como las unidades de medición en diferentes sistemas, para realizar conversiones según sea el caso.
2	Fuerzas en un Plano 2.1 Resultante de dos fuerzas. 2.2 Equilibrio de una partícula. 2.3 Primera ley del movimiento de Newton.	Calcular la resultante de dos fuerzas, usando el método del paralelogramo o del triángulo para establecer que una partícula está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que



		actúan sobre ella es cero.
3	3. Fuerzas en el Espacio 3.1 Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. 3.2 Suma de fuerzas concurrentes en el espacio. 3.3 Equilibrio de una partícula en el espacio.	Calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio descomponiéndolas en sus componentes para aplicarlo a problemas afines.
4	4. Cuerpos rígidos: Sistemas de fuerzas equivalentes 4.1 Fuerzas externas e internas. 4.2 Momento de una fuerza con respecto a un punto. 4.3 Teorema de Varignon. 4.4 Componentes rectangulares del momento de una fuerza. 4.5 Momento de una fuerza con respecto a un eje dado. 4.6 Momento de un par. 4.7 Representación de un par por medio de un vector. 4.8 Descomposición de una fuerza en otra fuerza aplicada en "O" y un par.	Diferenciar una fuerza externa de una fuerza interna concluyendo que la primera puede provocar una traslación o una rotación en el cuerpo rígido para obtener el momento de una fuerza en este último caso.
5	5. Equilibrio de Cuerpos Rígidos 5.1 Introducción al equilibrio. 5.2 Diagrama de cuerpo libre. 5.3 Reacciones en los puntos de apoyo y conexiones de una estructura bidimensional.	Comprender las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido, considerando que la fuerza y momento resultante en él debe ser igual a cero y de esta forma, resolver problemas de estructura.
6	6. Fuerzas distribuidas: Centroides y Centros de Gravedad 6.1 Introducción a los centroides y centros de gravedad. 6.2 Centro de gravedad de un cuerpo bidimensional. 6.3 Centroides de áreas y líneas. 6.4 Primeros momentos de áreas y líneas. 6.5 Placas y alambres compuestos. 6.6 Cargas distribuidas en vigas. 6.7 Fuerza sobre superficies sumergidas	Localizar el centro de gravedad de un cuerpo rígido empleando algunas propiedades de simetría o una integración simple y usarlo en la resolución de problemas.
7	7. Análisis de Estructuras 7.1 Introducción y definición de la armadura. 7.2 Análisis de armadura en un plano.	Considerar a las estructuras formadas por varios cuerpos rígidos como uno sólo, analizando las fuerzas externas e internas que intervienen en ellas,





		para solución de problemas que involucran cuerpos en contacto.
8	8. Fricción 8.1 Introducción. 8.2 Coeficiente de fricción. 8.3 Ángulo de fricción. 8.4 Problemas que involucran fricción en seco. 8.5 Cuñas. 8.6 Tornillos de rosca cuadrada. 8.7 Chumaceras. 8.8 Fricción en ejes. 8.9 Fricción en ruedas. 8.10 Fricción en bandas.	Comprender que la fricción seca, juega un papel importante en los cuerpos rígidos en contacto, relacionándola con los ejes, ruedas, cuñas y tornillos, para obtener algún beneficio de ella.
9	9. Momentos de inercia 9.1 Segundo momento o momento de inercia de un área. 9.2 Determinación del momento de un área por integración.	Obtener mediante el Cálculo Integral el momento de inercia de un área, para usarlo en el cálculo del momento de inercia de un área compuesta.
10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	1.Principios y conceptos fundamentales. - Conoce los principios de la Estática por medio de definiciones y conceptos, así como las unidades de medición en diferentes sistemas, para realizar conversiones según sea el caso. - Explica la ubicación y rol de la Estática en la Mecánica, los elementos que la componen y sus unidades, así como el	Realizar conversiones y suma de dos vectores.





	método del paralelogramo para sumar vectores.	
2	2.Fuerzas en un Plano. - Calcula la resultante de dos fuerzas, usando el método del paralelogramo o del triángulo para establecer que una partícula está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es cero.. - Explica la obtención de la resultante y la equilibrante de dos fuerzas.	Calcular y definir la resultante y la equilibrante de dos fuerzas.
3	3.Fuerzas en el Espacio. - Calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio descomponiéndolas en sus componentes para aplicarlo a problemas afines. - Explica la descomposición de una fuerza en el espacio de una fuerza usando cosenos directores para sumar vectores en el espacio.	Define los cosenos directores y calcula la resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas en el espacio.
4	4.Cuerpos rígidos: Sistemas de fuerzas equivalentes - Diferenciar una fuerza externa de una fuerza interna concluyendo que la primera puede provocar una traslación o una rotación en el cuerpo rígido para obtener el momento de una fuerza en este último caso. - Explicar el producto vectorial (producto cruz) y el producto escalar (producto punto) de dos vectores para aplicarlos en la solución de problemas.	Resolver problemas del momento de una fuerza.
5	5.Equilibrio de Cuerpos Rígidos - Comprender las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido, considerando que la fuerza y momento resultante en él debe ser igual a cero y de esta forma, resolver problemas de estructura. - Explicar las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. - Explicar los cálculos para el equilibrio de un cuerpo rígido	Investigar, calcular y exponer las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido.





6	6.Fuerzas distribuidas: Centroides y Centros de Gravedad. - Localizar el centro de gravedad de un cuerpo rígido empleando algunas propiedades de simetría o una integración simple y usarlo en la resolución de problemas. - Explicar y esquematizar cómo localizar el centro de gravedad de diversos objetos rígidos.	Investigar y exponer la localización del centro de gravedad de diversos objetos.
7	7.Análisis de Estructuras. - Considerar a las estructuras formadas por varios cuerpos rígidos como uno sólo, analizando las fuerzas externas e internas que intervienen en ellas, para solución de problemas que involucren cuerpos en contacto. - Mediante recursos audiovisuales explicar el papel que juegan las fuerzas externas e internas en una estructura.	Investigar y exponer la acción de las fuerzas externas e internas en una estructura.
8	8.Fricción - Comprender que la fricción seca, juega un papel importante en los cuerpos rígidos en contacto, relacionándola con los ejes, ruedas, cuñas y tornillos, para obtener algún beneficio de ella. - Mediante recursos audiovisuales demostrar la importancia de la fricción seca en las cuñas, tornillos de rosca cuadrada, chumaceras, ejes ruedas y bandas.	Investigar y exponer la importancia de la fricción seca en los artefactos mecánicos mencionados.
9	9.Momentos de inercia. - Obtener mediante el Cálculo Integral el momento de inercia de un área, para usarlo en el cálculo del momento de inercia de un área compuesta. - Exponer y explicar el cálculo del movimiento de inercia de un área simple y una compuesta.	Calcular el momento de inercia de un área simple y compuesta.
10	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.





COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. • Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	• Calcula la resultante de fuerzas actuando en el plano o en el espacio. • Comprende las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido. • Localiza el centro de gravedad de un cuerpo rígido. • Comprende la importancia de la fricción seca en los cuerpos rígidos en contacto.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática			
Ingeniería mecánica, estática, I			





Cinemática y Dinámica básica para ingenieros			
--	--	--	--

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN			
Ejes:		Modalidades:	
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud		1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación	
Criterios de Desempeño		Instrumentos de Evaluación	
• Aplica el método del paralelogramo correctamente y realiza conversiones. • Calcula correctamente la resultante y la equilibrante de un sistema de dos o más fuerzas concurrentes. • Calcula correctamente la resultante y la equilibran de vectores en el espacio. • Aplica correctamente el Álgebra Vectorial en la solución de problemas que incluyan el momento de una fuerza con respecto a un punto, un eje y el momento de un par. • Aplica correctamente las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido para resolver problemas. • Determina correctamente el centro de gravedad de placas, barras y objetos. • Analiza y determina correctamente las fuerzas internas que mantienen unidas las diferentes partes de una estructura. • Calcula correctamente la fricción entre dos superficies en contacto. • Calcula correctamente el momento de inercia de un área y un área compuesta.		• Examen • Lista de cotejo • Rúbrica	

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X





Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval Ingeniero Mecánico	Conocimientos avanzados en Estática y experiencia docente.

